

Modelo del Átomo de Bohr

El modelo de Bohr, propuesto en 1913 por Niels Bohr, es un modelo de átomo que fue el primero en integrar la teoría cuántica de forma simple. Este modelo es particularmente aplicable al átomo de hidrógeno, y sus postulados principales son:

Órbitas Cuantizadas

Los electrones orbitan el núcleo en órbitas circulares estables sin emitir radiación. Solo ciertas órbitas, determinadas por un número cuántico n , están permitidas.

Cuantización del Momento Angular

El momento angular del electrón en una órbita está cuantizado y es múltiplo entero de $\hbar$, donde $\hbar$ es la constante de Planck reducida.

$$L = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Emisión/Absorción de Energía

Un electrón solo puede ganar o perder energía saltando de una órbita permitida a otra. La energía emitida o absorbida corresponde a la diferencia entre las energías de las órbitas, y se manifiesta como un fotón con energía $E = h\nu$.

$$\Delta E = E_f - E_i = h\nu$$

Derivación de la Energía del Átomo de Bohr

1. Fuerza Centrífuga y Fuerza Eléctrica

Consideremos un electrón de masa m_e y carga $-e$ que orbita un núcleo de carga $+Ze$ a una distancia r con velocidad v .

La fuerza centrífuga es:

$$F_{\text{centrífuga}} = \frac{m_e v^2}{r}$$

La fuerza electrostática entre el núcleo y el electrón es:

$$F_{\text{eléctrica}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}$$

Igualando ambas fuerzas:

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}$$

De aquí, se puede despejar la velocidad v :

$$v^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{m_e r}$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{m_e r}}$$

2. Cuantización del Momento Angular

Según el modelo de Bohr, el momento angular está cuantizado:

$$L = m_e v r = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Sustituyendo v de la expresión anterior:

$$m_e r \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{m_e r}} = n\hbar$$

Elevando al cuadrado ambos lados:

$$m_e^2 r^2 \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} = n^2 \hbar^2$$

Simplificando:

$$\frac{m_e Ze^2 r}{4\pi\epsilon_0} = n^2 \hbar^2$$

Despejando r :

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{m_e Ze^2}$$

3. Energía Total del Electrón

La energía total E del electrón es la suma de la energía cinética K y la energía potencial U :

- Energía cinética:

$$K = \frac{1}{2} m_e v^2$$

Sustituyendo v^2 :

$$K = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

- Energía potencial:

$$U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r}$$

Por lo tanto, la energía total es:

$$E = K + U = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

4. Sustituyendo el Radio Cuantizado

Sustituyendo r en la expresión de la energía:

$$E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{m_e Ze^2}{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}$$

Simplificando:

$$E_n = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2}$$

Para el átomo de hidrógeno ($Z = 1$):

$$E_n = -\frac{e^4 m_e}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2}$$

5. Valor Numérico para el Átomo de Hidrógeno

Podemos calcular la energía del nivel más bajo ($n = 1$):

$$E_1 = -\frac{e^4 m_e}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \approx -13.6 \text{ eV}$$